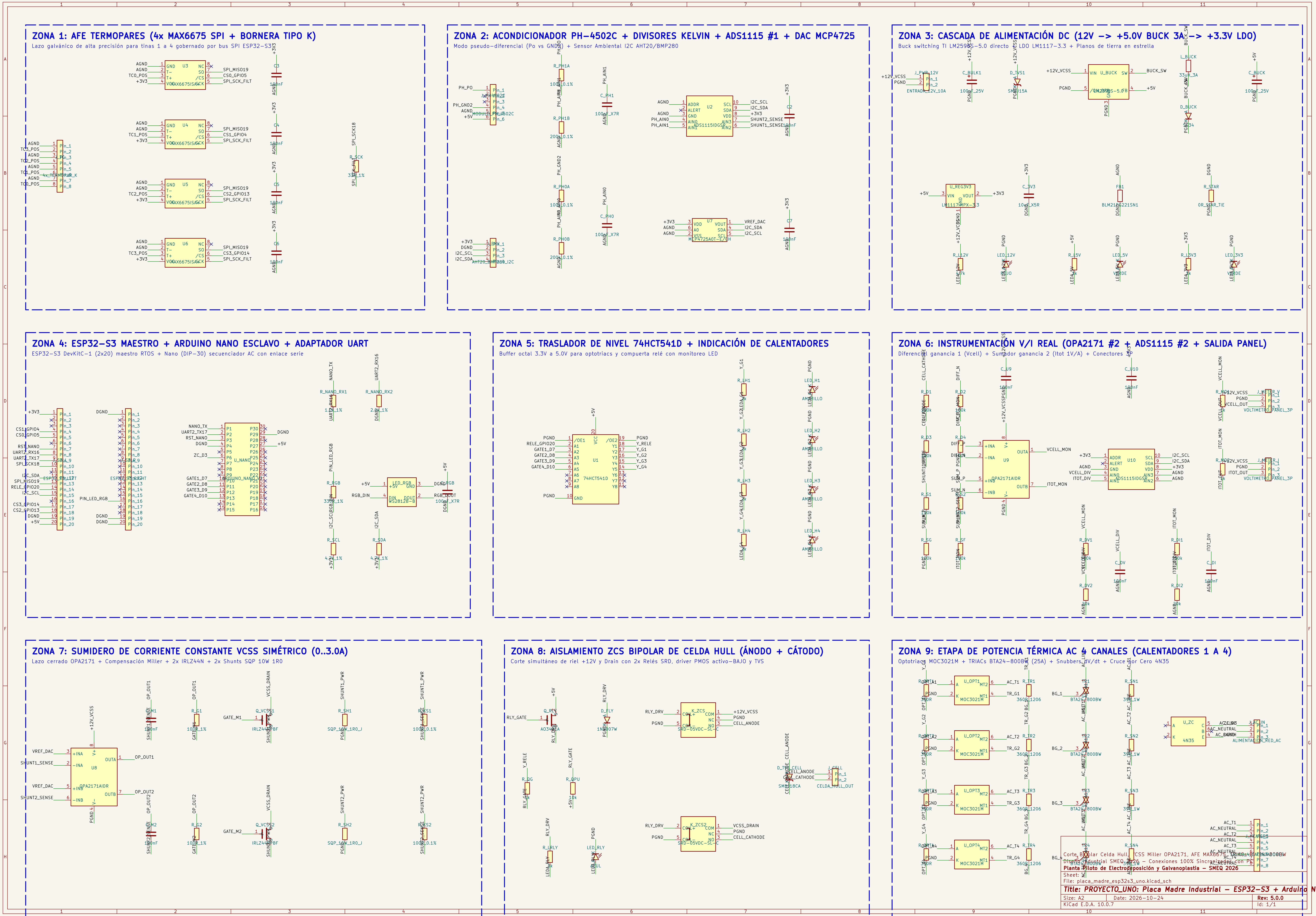
ZONA 1: AFE TERMOPARES (4x MAX6675 SPI + BORNERA TIPO K)
Lazo galvánico de alta precisión para tinas 1 a 4 gobernado por bus SPI ESP32-S3
ZONA 2: ACONDICIONADOR PH-4502C + DIVISORES KELVIN + ADS1115 #1 + DAC MCP4725
Modo pseudo-diferencial (Po vs GND) + Sensor Ambiental I2C AHT20/BMP280
ZONA 3: CASCADA DE ALIMENTACIÓN DC (12V –> +5.0V BUCK 3A –> +3.3V LDO)
Buck switching TI LM2596S-5.0 directo + LDO LM1117-3.3 + Planos de tierra en estrella
ZONA 4: ESP32-S3 MAESTRO + ARDUINO NANO ESCLAVO + ADAPTADOR UART
ESP32-S3 DevKitC-1 (2x20) maestro RTOS + Nano (DIP-30) secuenciador AC con enlace serie
ZONA 5: TRASLADOR DE NIVEL 74HCT541D + INDICACIÓN DE CALENTADORES
Buffer octal 3.3V a 5.0V para optotriacs y compuerta relé con monitoreo LED
ZONA 6: INSTRUMENTACIÓN V/I REAL (OPA2171 #2 + ADS1115 #2 + SALIDA PANEL)
Diferencial ganancia 1 (Vcell) + Sumador ganancia 2 (Itot 1V/A) + Conectores 3P
ZONA 7: SUMIDERO DE CORRIENTE CONSTANTE VCSS SIMÉTRICO (0..3.0A)
Lazo cerrado OPA2171 + Compensación Miller + 2x IRLZ44N + 2x Shunts SQP 10W 1R0
ZONA 8: AISLAMIENTO ZCS BIPOLAR DE CELDA HULL (ÁNODO + CÁTODO)
Corte simultáneo de riel +12V y Drain con 2x Relés SRD, driver PMOS activo-BAJO y TVS
ZONA 9: ETAPA DE POTENCIA TÉRMICA AC 4 CANALES (CALENTADORES 1 A 4)
Optotriacs MOC3021M + TRIACs BTA24-800BW (25A) + Snubbers dV/dt + Cruce por Cero 4N35
MAX6675ISA
MAX6675ISA
MAX6675ISA
MAX6675ISA
4x_TERMOPAR_K
SPI_SCK_FILT
SPI_MISO19
ADS1115IDGS
MCP4725A0T-E/CH
MODULO_PH_4502C
AHT20_BMP280_I2C
LM2596S-5.0
LM1117MPX-3.3
BLM21PG221SN1
ENTRADA_12V_10A
74HCT541D
ARDUINO_NANO_V3
WS2812B-B
OPA2171AIDR
ADS1115IDGS
VOLTIMETRO_PANEL_3P
IRLZ44NPBF
SQP_10W_1R0_J
AO3401A
SRD-05VDC-SL-C
SMBJ18CA
CELDA_HULL_OUT
MOC3021M
BTA24-800BW
4N35
ALIMENTACION_RED_AC
J_HEATERS
SALIDAS_4_CALENTADORES

Corte Bipolar Celda Hull, VCSS Miller OPA2171, AFE MAX6675, [illegible]
Diseño Industrial SMEQ 2026 — Conexiones 100% Sincronizadas con PC
Planta Piloto de Electrodeposición y Galvanoplastia — SMEQ 2026
Sheet: /
File: placa_madre_esp32s3_uno.kicad_sch
Title: PROYECTO_UNO: Placa Madre Industrial — ESP32-S3 + Arduino Nano R

Size: A2	Date: 2026-10-24	**Rev: 5.0.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1